覃司翰

137 1903 7188 | Email | LinkedIn | Google Scholar | GitHub | Homepage | 广东省广州市番禺区

教育背景

中山大学，中国 广州 2023.09 至今

计算机科学与技术（人工智能与大数据）专业，均分 88/100

- **主修课程：**机器学习与数据挖掘、人工智能、机器人导论、模式识别、现代控制系统、最优化理论、多模态大模型原理与应用等
- **荣誉奖项：**2023、2024 学年中山大学校级奖学金三等奖，2025 年美国大学生数学建模竞赛 Honorable Mention

实习经历

BrainCo 强脑科技有限公司 | 具身智能算法实习生 | 中国 深圳 2026.09 至今

- 搭建面向智能上肢假肢的端到端数据采集平台，整合了 MANUS 遥操作手套、BrainCo Revo3 灵巧手、D405 相机及肌电（EMG）臂环。
- 采用 GeoRT 对大拇指、AnyTeleop 对其余四指实现混合运动重映射（Motion Retargeting），并建立了遥操作、视觉与肌电数据流之间的时间同步机制。
- 参与视觉-语言-动作模型（VLA）+ 肌电（EMG）假肢项目，旨在通过基于 EMG 的动作选择保留用户主动控制权，同时利用 VLA 的泛化能力实现跨物体与跨场景的灵巧操作。

广州数志科技有限公司 | 算法实习生 | 中国 广州 2025.09-2025.10

- 参与高校科研团队-产业界企业匹配平台的 Prompt 优化与分析框架设计。
- 诊断并修复了原有 AI 交互的核心缺陷，构建了结合 UltraRAG + Deep Research 的 Prompt 框架，通过多轮检索与大语言模型对项目价值、团队结构及研究成果进行深度分析。
- 将 LLM 生成的 5 项核心分析结果结构化为 JSON 格式并存入数据库，用以支持前端开发。

科研项目经历

多任务的 VLA 模型 RL 后训练 | 中山大学 ISEE 实验室 | 中国 深圳 2026.04-2026.09

- 在 RoboTwin2.0、LIBERO 上训练和评测带 RL Token 的 StarVLA 和 $\pi_{0.5}$模型
- 基于 $\pi_{0.5}$ 与 AgileX NERO/Piper 机械臂搭建端到端真机实验管线，覆盖模型部署、遥操作数据采集、训练与在线推理。

无需动作预训练的具身机械臂物理自回归模型 | 中山大学 HCP 实验室 | 项目链接 HomePage | 中国 广州 2025.07-2026.03

- 提出一种物理自回归模型，利用视频预训练中的世界知识来理解物理动态，使机器人无需动作预训练即可实现和视频预测一致的动作轨迹。
- 在 ManiSkill、LIBERO 及 CALVIN 仿真平台上完成训练与评估；调优批次大小（Batch Size）、学习率及学习率调度器等关键超参数，将仿真成功率从约 30% 提升至 90% 以上。
- 在 Franka Panda 机械臂进行实机实验，使用 PNP 遥操作机械遥感采集 80 条轨迹数据并用于模型监督学习，显著提升模型泛化能力和实机鲁棒性，并参与相关论文撰写。

基于肺部 CT 的过程 3D 影像生成 | 中山大学人工智能与无人系统研究所 | 中国 广州 2024.05-2024.09

- 基于肺部 CT 公开数据集，筛选 20 例肺癌患者完整呼吸周期样本，使用 scikit-image 和 Open3D 完成阈值分割、网格化和点云转换。
- 使用 RANSAC、曲率聚类、Alpha Shape 和体素滤波等方法分离支气管和肺部边界，为后续病灶分析提供数据基础。

文章发表

Zijian Song, **Sihan Qin**, Tianshui Chen, Liang Lin, Guangrun Wang, *Physical Autoregressive Model for Robotic Manipulation without Action Pretraining*, arXiv:2508.09822.

Zijian Song, Qichang Li, **Sihan Qin**, Yuhao Chen, Tianshui Chen, Liang Lin, Guangrun Wang, *Learning Physics from Pretrained Video Models: A Multimodal Continuous and Sequential World Interaction Models for Robotic Manipulation*, arXiv:2603.00110, icmr 2026.

Zijian Song, Xiaoxin Lin, Qiuming Huang, **Sihan Qin**, Guangrun Wang, Liang Lin, *SIRI-Bench: Challenging VLMs' Spatial Intelligence through Complex Reasoning Tasks,* arXiv:2506.14512